



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València

Manual de Comandos

Trabajo Fin de Grado

Grado en Informática Industrial y Robótica

Autor: Lourdes Francés Llimerá

Tutor: Juan Francisco Blanes Noguera

2025-2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	2
Índice de tablas.....	3
1. Cómo funciona la interacción	4
2. Requisito previo: localización del robot	4
2.1. Simulación (Rviz)	4
2.2. Robot real (Foxglove)	4
3. Catálogo de comandos	5
3.1. Rotación – spin_robot	5
3.2. Movimiento lineal – move_robot	5
3.3. Secuencia de movimientos – execute_sequence	5
3.4. Navegación autónoma – navigate_to_location.....	6
3.5. Patrulla de varias ubicaciones – navigate_sequence	6
3.6. Parada – stop_robot.....	6
3.7. Parada de emergencia – botón físico	6
3.8. Petición imposible – negation_gesture.....	6
3.9. Conversación e identidad.....	6
4. Diferencias entre simulación y robot real	7
4.1. Ubicaciones conocidas – simulación	7
4.2. Ubicaciones conocidas – robot real	7
5. Velocidades de Referencia	8

Índice de tablas

Tabla 1. Codificación de colores del log.....	4
Tabla 2. Ejemplos de comandos de rotación.....	5
Tabla 3. Ejemplos de comandos de movimiento lineal.....	5
Tabla 4. Ejemplos de secuencias de movimiento.....	6
Tabla 5. Comparativa simulación-real.	7
Tabla 6. Ubicaciones del mapa de simulación.	7
Tabla 7. Ubicaciones del mapa real.	7
Tabla 8. Niveles de velocidad predefinidos del sistema.....	8

1. Cómo funciona la interacción

LARIC se controla mediante lenguaje natural, en español o en inglés. Un LLM (Llama 3.3 70B) interpreta la intención del usuario y selecciona la herramienta adecuada, sin necesidad de frases exactas. Existen dos modalidades de entrada:

- **Voz (PTT):** Mantener pulsada la barra [ESPACIO], hablar y soltar. El audio se transcribe automáticamente con Google STT en el idioma seleccionado.
- **Texto:** Escribir en el campo de texto de la interfaz y pulsar [INTRO].

El log de la interfaz muestra todo con codificación de colores:

Prefijo	Color	Significado
[SYSTEM] / [LARIC]	Azul claro	Mensajes del sistema o del agente IA.
[USER - TEXT]	Verde	Comando de texto introducido por el usuario.
[USER - VOICE]	Verde	Transcripción del comando de voz.
[EMERGENCY STOP]	Rojo	Parada de emergencia activada desde la UI.

Tabla 1. Codificación de colores del log.

Además del log en pantalla, LARIC responde por voz, leyendo en voz alta una versión corta de cada mensaje en el idioma activo. El botón mute/unmute de la interfaz silencia o reactiva en cualquier momento esta respuesta por voz.

2. Requisito previo: localización del robot

Antes de cualquier comando de movimiento o navegación, el robot debe estar localizado. Si no lo está, el sistema responde con un mensaje de error. El procedimiento difiere según el entorno:

2.1. Simulación (Rviz)

1. RViz se abre automáticamente con Nav2 al lanzar `start_simulation.sh`.
2. Seleccionar la herramienta “2D Pose Estimate” en la barra de RViz.
3. Hacer click y arrastrar sobre el mapa en la posición y orientación estimadas del robot.
4. La interfaz confirmará la localización con un mensaje en el log.

2.2. Robot real (Foxglove)

1. La visualización la sirve el snap de husarion-webui en <http://192.168.1.46:8080/ui> (la IP corresponde a la del robot real).
2. En el panel 3D, usar la herramienta “Publish” con tipo `PoseWithCovarianceStamped` y destino `/initialpose`.

3. Hacer click y arrastrar sobre el mapa en la posición y orientación estimadas del robot.
4. La interfaz confirmará la localización con un mensaje en el log.

3. Catálogo de comandos

Todas las órdenes de movimiento se ejecutan a través de Nav2, de modo que el robot siempre conoce su posición en el mapa.

3.1. Rotación - spin_robot

Para cualquier giro en el sitio. El robot gira sobre su propio eje usando el Behavior Plugin /spin de Nav2.

- **Convención de signo:** ángulo positivo = izquierda (antihorario), ángulo negativo = derecha (horario). Sin dirección explícita, gira a la derecha por defecto.

Ejemplo de comando	Parámetros inferidos
"gira a la derecha"	angle = -90.0°
"gira a la izquierda 45 grados"	angle = 45.0°
"da media vuelta"	angle = -180.0°
"da una vuelta completa"	angle = -360.0°
"gira un ángulo recto"	angle = -90.0°
"gira 30 grados a la izquierda"	angle = 30.0°

Tabla 2. Ejemplos de comandos de rotación.

3.2. Movimiento lineal - move_robot

Para avanzar o retroceder una distancia concreta. Usa el Behavior Plugin /drive_on_heading (avance) o /backup (retroceso) de Nav2.

Ejemplo de comando	Parámetros inferidos
"avanza 1 metro"	distance = 1.0 m, speed = 0.3 m/s
"avanza 2 metros rápido"	distance = 2.0 m, speed = 0.6 m/s
"retrocede 0.5 metros"	distance = -0.5 m, speed = 0.2 m/s
"avanza 1 metro lentamente"	distance = 1.0 m, speed = 0.15 m/s

Tabla 3. Ejemplos de comandos de movimiento lineal.

3.3. Secuencia de movimientos - execute_sequence

Para encadenar dos o más movimientos usando conectores como "y luego", "después", etc. Los pasos se ejecutan en orden, esperando a que cada uno termine antes de iniciar el siguiente.

Ejemplo de comando	Secuencia generada
"avanza 1 metro y luego gira 90 grados a la derecha"	move 1.0m → spin -90°
"retrocede 0.5 m y después gira a la izquierda"	move -0.5m → spin +90°

"gira 180 grados y luego avanza 2 metros"	spin -180° → move 2.0m
---	------------------------

Tabla 4. Ejemplos de secuencias de movimiento.

3.4. Navegación autónoma - `navigate_to_location`

Para dirigir el robot a un punto conocido del mapa. Nav2 planifica la ruta automáticamente evitando obstáculos. Los destinos disponibles dependen del entorno (véase la sección 4).

3.5. Patrulla de varias ubicaciones - `navigate_sequence`

Para enviar el robot a varias ubicaciones conocidas en orden. El robot navega a cada destino, espera unos segundos al llegar y continúa con el siguiente.

- **Ejemplo de comandos:** “ve a la entrada y al baño”, “recorre el salón, la cocina y la salida”, etc.

3.6. Parada - `stop_robot`

Detiene inmediatamente cualquier movimiento en curso (rotación, traslación o navegación) y cancela la misión de Nav2 activa.

- **Ejemplo de comandos:** “para”, “stop”, “quieto”, etc.

3.7. Parada de emergencia - botón físico

La interfaz incluye un botón rojo “EMERGENCY STOP”, también accesible con el atajo de teclado “ctrl+E”. A diferencia de `stop_robot`, este botón evita por completo el agente de IA y actúa directamente sobre `/cmd_vel`, garantizando la parada más rápida posible.

3.8. Petición imposible - `negation_gesture`

Si el usuario pide algo físicamente imposible o sin sentido, el robot realiza un gesto físico de negación (oscilación izquierda-derecha) para comunicar que no puede ejecutar la acción.

- **Ejemplo de comandos:** “vuela”, “adsjkl”, “hazme un café”, etc.

3.9. Conversación e identidad

El robot puede responder preguntas sobre sus capacidades o hacer conversación general sin invocar ninguna herramienta, y siempre en el idioma en que el usuario pregunte.

- **Ejemplo de comando:** “¿qué eres?”, “¿qué puedes hacer?”, “hola”, etc.

4. Diferencias entre simulación y robot real

La lógica del agente y los comandos son idénticos en ambos entornos: la misma frase produce la misma llamada a herramienta. Lo que cambia es dónde se ejecuta Nav2 y qué destinos existen en el mapa semántico.

Aspecto	Simulación	Robot real
Plataforma	TurtleBot3 Waffle Pi (Gazebo)	Husarion ROSbot 3
ROS 2	Humble (Ubuntu 22.04)	Jazzy (Ubuntu 24.04)
Ejecución de Nav2	Desde el PC (start_simulation.sh)	Desde el robot (just start-navigation)
Visualización	RViz	Foxglove
Destinos del mapa	Habitaciones de turtlebot3_house	Pasillos y zonas del laboratorio

Tabla 5. Comparativa simulación-real.

4.1. Ubicaciones conocidas - simulación

Destino (location_name)	Coordenadas (x, y)
bathroom	(1.29, 4.45)
dining_room	(-0.69, 1.43)
entrance	(0.94, 0.41)
outside	(1.03, -1.29)
top_right_room	(5.99, -1.07)
top_left_room	(2.78, 1.55)
bottom_left_room	(-5.67, 3.67)
bottom_right_room	(-6.34, 0.18)

Tabla 6. Ubicaciones del mapa de simulación.

4.2. Ubicaciones conocidas - robot real

Estas coordenadas se extrajeron del mapa real navegando con el robot y registrando los puntos mediante el tópico /clicked_point.

Destino (location_name)	Coordenadas (x, y)
ai2_lab_entrance	(2.85, -7.05)
coat_rack	(5.25, -4.46)
trash_bins	(7.98, -14.01)
healthy_plant	(4.63, -13.71)
wilting_plant	(11.43, -14.09)
networks_lab_3e1	(14.57, -10.33)
admin_office_entrance	(17.73, -10.89)
restrooms_entrance	(3.94, -22.55)
corridor_3n_entrance	(-1.69, -9.36)
hallway_1_entrance	(-1.73, -22.19)
hallway_2_entrance	(16.12, -23.46)
wide_area_access_1	(5.16, -10.31)
wide_area_access_2	(10.46, -11.05)

Tabla 7. Ubicaciones del mapa real.

5. Velocidades de Referencia

Nivel	Velocidad lineal (m/s)	Velocidad angular (rad/s)
Lenta	0.15	0.2
Normal (por defecto)	0.3 (avance) y 0.2 (retroceso)	0.5
Rápida	0.6	1.0

Tabla 8. Niveles de velocidad predefinidos del sistema.